

発表原稿（軽め版）／英語スライド29枚版

Dong et al., *Adv. Mater.* 2024 — Water-Enhancing Gels / Heat-Activated Silica Aerogels

アップロードされた英語スライド（全29枚）に対応。各スライド 1～3行の話す要点だけ。

スライドは英語、原稿（読み上げ）は日本語。本番中に目を落とす「カンペ」用。

1. 表紙 (Advanced Materials / タイトル)

- ・「2024年 Advanced Materials 誌、Dong
- らの研究を紹介します。山火事から重要インフラを守る、熱で発泡する難燃ゲルの話です」
- ・一言で：火に当たると自分でシリカエアロゲルの断熱層に変わるゲル。

Background (背景)

2. Growing Severity of Wildfire Damage and WUI Risk

- ・大規模山火事は過去30年で約5倍。世界の年間焼失面積は約400万km²規模。
- ・米国だけでWUI（森林と都市の境界）に約4500万人が居住、高リスク。
- ・気候変動で乾燥・強風期が延び、従来の消火戦略が追いつかない、が出发点。

3. Existing Wildfire Suppressants and Their Limits

- ・既存は3種：長期遅延剤(Phos-Chek)／泡消火剤／水強化ゲル(WEG)。
- ・WEGは建物保護に有効だが「熱・風で乾くと効果を完全に失う」のが致命的弱点。
- ・本研究はこの「乾いたら無効」を克服します。

4. Research Approach: 4-Stage Protection Process

- ・4段階：①ゲル散布 → ②火炎接触 → ③エアロゲル形成 → ④継続保護。
- ・このストーリーを念頭に置くと後の結果が理解しやすいです。

5. Research Core: Heat-Activated Aerogel Formation

- ・核心は「Heat-Activated Aerogel Formation」。火が当たるとゲルが断熱材に変態。
- ・3つの売り：水依存からの脱却／持続可能な原料（食品グレード）／既存機材で噴霧可能。
- ・右下の写真は、炎の上でも花を載せた試料が無傷＝断熱性のデモ。

Materials (材料・方法)

6. Cellulosic Polymers Used

- ・HEC＝ベース粘性、MC＝加熱でゲル化（火災保護のカギ）、MHEC＝両者を1分子に統合。
- ・これらにコロイダルシリカ(CSP)を混ぜてゲルを作ります。

7. Predecessor Work: PNP Gel Platform

- ・同じHEC+MC/CSPの土台は2016年 (Yu et al., PNAS) にリン酸塩剤のキャリアとして確立済み。
- ・既知：選択吸着・せん断希薄化・自己修復。
- ・本研究の新規性：APP無しで単独防火、加熱でエアロゲル化、乾燥耐性、455日の長期安定。
- ・「薬剤のキャリア」から「それ自体が断熱バリアになる材料」へ、が本研究の位置づけ。

8. Material Composition: Sustainable & High-Performance

- ・3要素：①セルロース誘導体（骨格・生分解性）②CSP（約22nm単分散、エアロゲルの素）③PP相互作用（動的水素結合・共有結合不要）。
- ・生分解性と高性能を両立する設計。

9. Mechanism: Spray, Adhesion, and Flame Protection

- ・温度ではなく「せん断」と「自己修復」で噴霧～付着を支配。
- ・①静止＝ゲル($G' > G''$) → ②噴霧＝ゾル様($G'' > G'$) → ③着弾＝再ゲル化 → ④炎＝エアロゲル。
- ・レオロジーだけで「飛ばす→留める→固める」を実現するのが要点。

10. Rheological Design Translates Directly into Field Performance

- ・測定特性が現場性能に直結、という橋渡しの3対応：
- ・せん断希薄化→噴霧可能／高 G' →垂れない（壁面でも保持）／自己修復→着弾後すぐ保護層に。

11. Five Formulations Evaluated

- ・対照＝市販AquaGel-K。試験系：HEC+MC/CSP、MHEC/CSP、SDSを0.1%と0.5%加えた2系。
- ・記法「1-5-0.1」＝HEC+MC 1%・CSP 5%・SDS 0.1%。

12. Mechanism of Silica Aerogel Formation

- ・焼結の3段階：①粒子が独立分散 → ②脱水で粒界形成 → ③ネック成長で多孔質SiO₂骨格完成。
- ・下段の模式図：火炎活性化でWEG→シリカエアロゲルへ変態する流れ。

Results (結果)

13. Rheology: Viscoelasticity & Shear-Thinning (Fig. 2a-c)

- ・(a) 静止時は $G' > G''$ で固体的(ゲル) → 塗っても垂れない。
- ・(c) 高せん断では粘度が急低下(せん断希薄化) → ノズルから噴霧できる。
- ・「静止＝垂れない／噴霧＝飛ばせる」の両立がスプレー散布の基盤。

14. Rheology: Two Yield Stresses — Static & Dynamic

- ・降伏応力＝ゲルが流れ始める/流れ続けるのに要する応力。静的(付着)と動的(噴霧)の2定義。
- ・静的＝LAOSの G'/G'' クロスオーバー → 高いほど垂直面に強く付着。
- ・動的＝フロースイープのHB fit → 適度な値でポンプ圧内の噴霧が可能(作製直後 HEC+MC 33.3 Pa/MHEC 3.31 Pa)。
- ・まとめ：高い静的(付着)＋適度な動的(噴霧)を両立。

15. SDS Addition: Goal Was Better Foaming & Wetting — But Results Were Mixed

- ・SDSを加えた目的：濡れ性改善＋発泡を安定させ断熱層を厚くすること。
- ・期待：①粘度を下げて噴霧性UP ②気泡安定で発泡指数UP。
- ・結果(e-h)：0.1%で G' がやや上がるが0.5%で再低下、降伏応力も低下。
- ・結論：SDSはゲルの剛性・付着に対しむしろマイナス。

16. SDS Addition: Expected to Improve Foaming

- ・仮説：SDSで発泡↑→断熱層が厚くなるはず。
- ・結果は逆：発泡指数 2.6(0%)→2.3(0.1%)→さらに低下(0.5%)。
- ・SDSは発泡を改善せず。正直にネガティブ結果として提示。

17. Effect of SDS Concentration on Aerogel Microstructure

- ・0%が膨張率最大(≈ 2.6)。0.1%は均一だが指数は下。0.5%は気泡が粗大・不均一でさらに低下。
- ・「SDSは入れない方が良かった」という設計上の知見。

Supplementary (補足)

18. Aging & Long-Term Stability: Performance Retained Beyond One Year

- ・熟成＝可逆な水素結合から不可逆なSi-O共有結合への転移。
- ・HEC+MC系は共有結合化で剛性化(降伏応力 33→69 Pa)、MHEC系は穏やか。
- ・それでも455日後まで燃焼挙動は不変＝実用的な保存安定性。

19. MHEC Advantages: Long-term Stability and Cost

- ・①経時変化が穏やか：MHEC +38%に対しHEC+MCは+107%と大きく剛性化。
- ・理由：HEC・MCは遊離-OHが多く共有結合化が進みやすい。
- ・②単一ポリマーで配合・品質管理が簡単、コストも安い。
- ・結論：MHECは「劣化しにくく、安く、高品質」。

Results (結果・燃焼試験)

20. Combustion Test Setup

- ・合板にゲルを塗り、MAP-Proトーチ(約2054℃)で加熱。
- ・指標は Time to char＝木が炭化するまでの時間。長いほど高保護。120/300秒で撮影。

21. Time to Char: Quantitative Comparison of 5 Formulations

- ・水＝約0.3分、AquaGel-K＝約1.5分に対し、本研究WEG＝7分超。

- ・市販品の3～6倍の保護時間（全試験 $n \geq 3$ ）。ここが定量的な主結果。

22. Time-lapse Observation of Combustion Process

- ・水は即蒸発・流失。AquaGel-Kは水が飛んだら終了。
- ・本研究WEGは水蒸発と同時に発泡・膨張し、多孔質層が7分超守る。
- ・右端の写真の白いモコモコがエアロゲル断熱層。

23. Surface Condition Comparison at 120 s / 300 s

- ・300秒で水・AquaGel-Kは表面が黒く炭化。
- ・本研究WEGは表面ほぼ無傷で層が残存。視覚的に差が一目瞭然。

24. FT-IR & XPS: Chemical Composition Changes (Before/After Combustion)

- ・燃焼後はO-H・C-Hピークが消え、Si-O-Siが強く・シャープに＝純シリカ化。
- ・XPSでも炭素が大幅減（MHEC：38.3→4.8 at%）。有機物が燃えシリカが残ると化学的に確認。

25. TGA/DSC: Thermal Decomposition Profile and Role of Each Component

- ・約280℃で有機鎖が分解、>600℃で残るのはシリカ約5～8 wt%（CSP 5%に相当）。
- ・CSP焼結（約200℃～）とセルロース分解（約280℃～）が温度的に重なり、エアロゲル化が同期する。

26. Sintering Progression with Burn Time (SEM)

- ・0→1→2→4分で焼結が進行。4分で緻密なSiO₂骨格＝断熱層が完成。
- ・メカニズムを断面SEMで直接裏付け。

Discussion & Conclusion（考察・結論）

27. Discussion & Conclusion（章扉）

- ・「最後に、実装シナリオ・既存品との総合比較・結論をまとめます」

28. Comparison with Existing Products: Only WEG Meets Every Requirement

- ・水もAquaGel-Kも要件を一部しか満たせない。WEGは5項目すべてを両立。
- ・特に「乾燥後も保護」「発泡・断熱層形成」「長期安定」で唯一◎。
- ・凡例：◎優れる／○可能／△限定的／×不可。

29. Conclusions: Core Mechanism and Four Outcomes

- ・核心メカニズム3ステップ：①水が蒸発（吸熱）→ ②CSPが焼結 → ③エアロゲル断熱層。
- ・4つの成果：3～6倍の保護時間／長期安定／噴霧可能／持続可能。
- ・締め：「水のキャリアから、熱で自己変態する難燃材料へ。乾いても効く次世代WEGです。ありがとうございました」

想定問答（おまけ・軽め）

- ・Q. なぜSDSの失敗も載せる？ →

限界を正直に示す方が説得力が増し、「SDSなし」を最適配合とする根拠になるため。

- ・Q. AquaGel-Kとの差の本質は？ →

水が蒸発した後に固体の断熱層が残るか。WEGだけがエアロゲル化する。

- ・Q. HEC+MCとMHECどちらが良い？ →

燃焼性能はHEC+MCがやや上、長期安定性・製造簡便性・コストはMHEC。用途で選ぶ。

- ・Q. 実用化の課題は？ → 大規模製造、コスト、屋外耐候性の長期検証など（論文は基礎実証段階）。